

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验 7 实体完整性

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	数据库原理与应用
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22 计算机
任课教师：	辛宇

实验项目名称	实验 7 实体完整性

一、 实验目的

本实验旨在学习并实践数据库中的实体完整性约束，探讨如何通过创建表和插入、更新记录来确保数据的一致性和完整性。实验内容包括：建立表并应用实体完整性约束，演示违反这些约束的操作，处理事务以保证数据的原子性和一致性，以及处理因数据不符合完整性约束而导致的错误。通过这些操作，旨在深入理解实体完整性和参照完整性在数据库管理中的重要性及其实际应用。

二、 实验内容及过程、结果

（1） 实体完整性约束定义及在符合约束条件下的插入与更新操作。

①列级实体完整性约束

创建 Union1，将 Sno 列设为非空和唯一

```
CREATE TABLE Stu_Union1
(Sno CHAR(8) NOT NULL UNIQUE,
      Sname CHAR(8),
      Ssex CHAR(3),
      Sage INT,
      Sdept CHAR(20)
      );
```

运行时间：5

消息

```
[2024-09-16 19:51:32.778 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / UNIQUE will create implicit index "stu_union1_sno_key" for table "stu_union1"
[2024-09-16 19:51:32.782 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 19:51:32.782 CST] : [INFO] 执行时间 : 34 ms
[2024-09-16 19:51:32.782 CST] : [INFO] 执行成功...
```

创建 Union2，将 Sno 设为主键，主键自动确保非空和唯一

```
CREATE TABLE Stu_Union2
(Sno CHAR(8) CONSTRAINT PK_Stu_Union2 PRIMARY KEY,
      Sname CHAR(8),
      Ssex CHAR(3),
      Sage INT,
      Sdept CHAR(20)
      );
```

运行时间：26 m

消息

```
[2024-09-16 19:52:19.880 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 19:52:19.880 CST] : [INFO] 执行时间 : 12 ms
[2024-09-16 19:52:19.880 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 19:52:20.041 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "pk_stu_union2" for table "stu_union2"
```

当 Sname 不唯一时，也可以作为候选键，在 Sno 和 Sname 选择一个作为主键。

```
CREATE TABLE Stu_Union3
(Sno CHAR(8) CONSTRAINT PK_Stu_Union3 PRIMARY KEY,
      Sname CHAR(8) UNIQUE,
      Ssex CHAR(3),
      Sage INT,
      Sdept CHAR(20)
      );
```

运行时间：38 ms

消息

```
[2024-09-16 19:52:55.374 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 19:52:55.374 CST] : [INFO] 执行时间 : 18 ms
[2024-09-16 19:52:55.374 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 19:52:55.590 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "pk_stu_un
[2024-09-16 19:52:55.590 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / UNIQUE will create implicit index "stu_union3_sna
```

删除创建的表

```
DROP TABLE stu_union1;
DROP TABLE stu_union2;
DROP TABLE stu_union3;
```

运行时间

消息

```
[2024-09-16 19:56:19.134 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 19:56:19.134 CST] : [INFO] 执行时间 : 7 ms
[2024-09-16 19:56:19.134 CST] : [INFO] 执行成功...
```

②表级实体完整性约束

建表后创建

使用 ALTER TABLE 语句后，将 Sno 列设置为主键 (PRIMARY KEY)，以确保唯一性和非空性。建表后定义完整性约束

```
CREATE TABLE Stu_Union3(Sno CHAR(8) NOT NULL UNIQUE,
      Sname CHAR(8),
      Ssex CHAR(3),
      Sage INT,
      Sdept CHAR(20));
ALTER TABLE Stu_Union3 ADD CONSTRAINT PK_Stu_Union3 PRIMARY KEY(Sno);
DROP TABLE Stu_Union3;
```

运行时间 : 104 ms

消息

```
[2024-09-16 20:03:53.354 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 20:03:53.354 CST] : [INFO] 执行时间 : 14 ms
[2024-09-16 20:03:53.354 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 20:03:53.400 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 20:03:53.400 CST] : [INFO] 执行时间 : 10 ms
[2024-09-16 20:03:53.400 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 20:03:53.410 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 20:03:53.410 CST] : [INFO] 执行时间 : 8 ms
[2024-09-16 20:03:53.410 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 20:03:53.441 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / UNIQUE will create implicit index "stu_union3_sno
[2024-09-16 20:03:53.442 CST] : [NOTICE] ALTER TABLE / ADD PRIMARY KEY will create implicit index "pk_stu
```

建表时创建

在创建 Stu_Union 表时，直接在定义中设置了主键约束。Sno 列既是 NOT NULL 也是唯一的。

```
CREATE TABLE Stu_Union(Sno CHAR(8) NOT NULL UNIQUE,
       Sname CHAR(8),
       Ssex CHAR(3),
       Sage INT,
       Sdept CHAR(20),
       CONSTRAINT PK_Stu_Union PRIMARY KEY(Sno));
```

运行时间：34 ms

消息

```
[2024-09-16 20:04:44.452 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 20:04:44.452 CST] : [INFO] 执行时间 : 14 ms
[2024-09-16 20:04:44.452 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 20:04:44.508 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "pk_stu_un
```

当主键为多个属性组成时

Report1 表定义了一个复合主键，由 Sno、Tno 和 Cno 组成。此约束确保这三列的组合是唯一的。

```
CREATE TABLE Report1
  (Sno VARCHAR(6) ,
   Tno VARCHAR(6) ,
   Cno VARCHAR(6) ,
   Score DECIMAL( 5,1 ),
   CONSTRAINT PK_Rept1 PRIMARY KEY(Sno, Tno, Cno)
   );
```

运行时间：14 ms

消息

```
2024-09-16 20:07:39.122 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
2024-09-16 20:07:39.122 CST] : [INFO] 执行时间 : 10 ms
2024-09-16 20:07:39.122 CST] : [INFO] 执行成功...
2024-09-16 20:07:39.250 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "pk_rept1"
```

在 Report2 表创建后,使用 ALTER TABLE 语句添加了复合主键约束 PK_Rept2,并随后删除了此约束。

```
CREATE TABLE Report2
   (Sno VARCHAR(6) ,
    Tno VARCHAR(6) ,
    Cno VARCHAR(6) ,
    Score DECIMAL( 5,1 )
    );
```

运行时间

消息

```
[2024-09-16 20:08:32.676 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 20:08:32.676 CST] : [INFO] 执行时间 : 11 ms
[2024-09-16 20:08:32.676 CST] : [INFO] 执行成功...
```

```
ALTER TABLE Report2 ADD CONSTRAINT PK_Rept2 PRIMARY KEY(Sno, Tno, Cno);
ALTER TABLE Report2 DROP CONSTRAINT PK_Rept2;/*删除实体完整性约束*/
DROP TABLE Report2;
```

运行时间 : 44 ms

消息

```
024-09-16 20:08:58.895 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
024-09-16 20:08:58.895 CST] : [INFO] 执行时间 : 11 ms
024-09-16 20:08:58.895 CST] : [INFO] 执行成功...
024-09-16 20:08:58.913 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
024-09-16 20:08:58.913 CST] : [INFO] 执行时间 : 5 ms
024-09-16 20:08:58.913 CST] : [INFO] 执行成功...
024-09-16 20:08:58.919 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
024-09-16 20:08:58.919 CST] : [INFO] 执行时间 : 5 ms
024-09-16 20:08:58.919 CST] : [INFO] 执行成功...
024-09-16 20:08:58.983 CST] : [NOTICE] ALTER TABLE / ADD PRIMARY KEY will create implicit index "pk_re
```

③符合约束条件的插入与更新

```
1 INSERT INTO Stu_Union VALUES('S07','王兵','M',23,'CS');
2 --UPDATE Stu_Union SET Sno='  ' WHERE Sdept='CS';
3 --UPDATE Stu_Union SET Sno='S02' WHERE Sname='王兵';
4 --SELECT * FROM Stu_union;
5
```

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	ssex	sage	sdept
1	S07	王兵	M	23	CS

```
1 --INSERT INTO Stu_Union VALUES('S07','王兵','M',23,'CS');
2 UPDATE Stu_Union SET Sno='  ' WHERE Sdept='CS';
3 --UPDATE Stu_Union SET Sno='S02' WHERE Sname='王兵';
4 --SELECT * FROM Stu_union;
5
6
7
```

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	ssex	sage	sdept
1		王兵	M	23	CS

```
1 --INSERT INTO Stu_Union VALUES('S07','王兵','M',23,'CS');
2 --UPDATE Stu_Union SET Sno='  ' WHERE Sdept='CS';
3 UPDATE Stu_Union SET Sno='S02' WHERE Sname='王兵';
4 --SELECT * FROM Stu_union;
5
6
7
```

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	ssex	sage	sdept
1	S02	王兵	M	23	CS

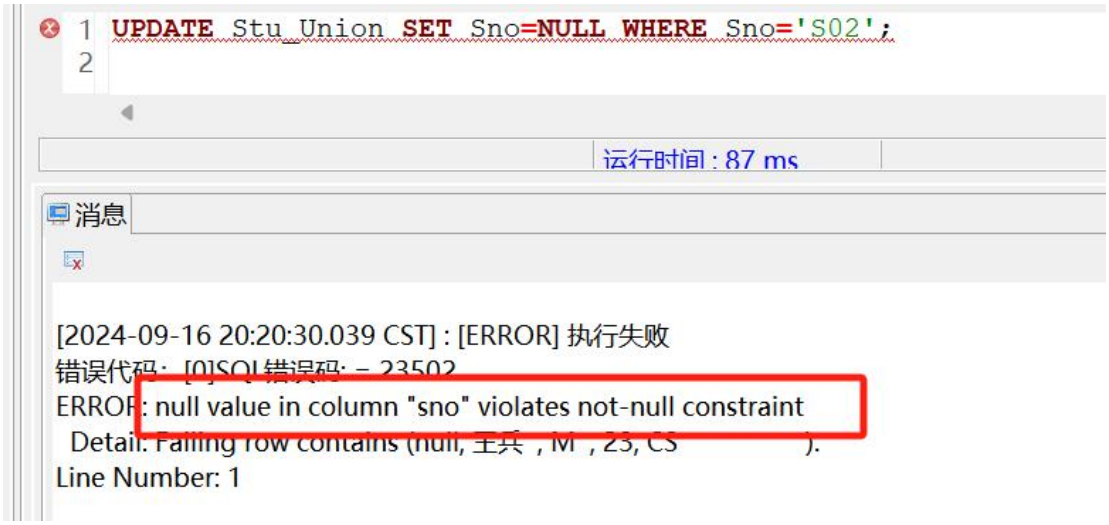
（2） 违反实体完整性的插入操作。

在将 **Sno** 设为主键的同时插入两个 **Sno** 相同的数据，会产生报错



（3） 违反实体完整性的更新操作。

更新后的 **Sno** 违反了主键约束，因此产生报错



（4）用客户端工具 **gsql**，以系统管理员 **nbuuser** 用户登录数据库 **db_uni**，事务的处理，包括事务的建立、处理以及出错时的事务回滚。

① 正常事务的处理。



包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	ssex	sage	sdept
1	S02	王兵	M	23	CS
2	S09	李永	M	25	EE
3	S03	黄浩	F	25	EE
4	S05	汪浩	F	26	EE

```
START TRANSACTION;
SET LOCAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED READ WRITE;
INSERT INTO Stu_Union VALUES('S09','李永','M',25,'EE');
INSERT INTO Stu_Union VALUES('S03','黄浩','F',25,'EE');
INSERT INTO Stu_Union VALUES('S05','汪浩','F',26,'EE');
SELECT * FROM Stu_union;
COMMIT;
```

运行时间：297 ms

消息 结果

```
2024-09-16 20:21:41.218 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
2024-09-16 20:21:41.219 CST] : [INFO] 执行时间 : 3 ms
2024-09-16 20:21:41.219 CST] : [INFO] 执行成功...
2024-09-16 20:21:41.231 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
2024-09-16 20:21:41.231 CST] : [INFO] 执行时间 : 8 ms
2024-09-16 20:21:41.231 CST] : [INFO] 执行成功...
2024-09-16 20:21:41.241 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 1
2024-09-16 20:21:41.241 CST] : [INFO] 执行时间 : 1 ms
2024-09-16 20:21:41.241 CST] : [INFO] 执行成功...
2024-09-16 20:21:41.251 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 1
2024-09-16 20:21:41.251 CST] : [INFO] 执行时间 : 2 ms
2024-09-16 20:21:41.251 CST] : [INFO] 执行成功...
2024-09-16 20:21:41.267 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 1
2024-09-16 20:21:41.267 CST] : [INFO] 执行时间 : 3 ms
2024-09-16 20:21:41.267 CST] : [INFO] 执行成功...
2024-09-16 20:21:41.337 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 4
2024-09-16 20:21:41.337 CST] : [INFO] 执行时间 : 8 ms
2024-09-16 20:21:41.337 CST] : [INFO] 执行成功...
2024-09-16 20:21:41.472 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
2024-09-16 20:21:41.472 CST] : [INFO] 执行时间 : 2 ms
2024-09-16 20:21:41.472 CST] : [INFO] 执行成功...
2024-09-16 20:21:41.464 CST] : [NOTICE] there is no transaction in progress
```

② 事务的处理中出错时的事务回滚。

可以观察到事务是实时执行的，李宁的信息已经成功插入，而王琦的没有成功

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	ssex	sage	sdept
1	***S02***	王兵	M	23	CS
2	S09	李永	M	25	EE
3	S03	黄浩	F	25	EE
4	S05	汪浩	F	26	EE
5	S07	李宁	M	25	EE

```
START TRANSACTION;
SET LOCAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED READ WRITE;
INSERT INTO Stu_Union VALUES('S07','李宁','M',25,'EE');
SELECT * FROM Stu_union;
INSERT INTO Stu_Union VALUES('S09','王琦','F',22,'CS');
SELECT * FROM Stu_union;
COMMIT;
```

运行时间：291 ms

消息 结果

```
[2024-09-16 20:23:02.233 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 20:23:02.233 CST] : [INFO] 执行时间 : 2 ms
[2024-09-16 20:23:02.233 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 20:23:02.242 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 20:23:02.242 CST] : [INFO] 执行时间 : 2 ms
[2024-09-16 20:23:02.242 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 20:23:02.249 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 1
[2024-09-16 20:23:02.249 CST] : [INFO] 执行时间 : 2 ms
[2024-09-16 20:23:02.249 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 20:23:02.308 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 5
[2024-09-16 20:23:02.308 CST] : [INFO] 执行时间 : 7 ms
[2024-09-16 20:23:02.308 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 20:23:03.565 CST] : [ERROR] 执行失败
错误代码：[0]SQL错误码: = 23505
ERROR: duplicate key value violates unique constraint "pk_stu_union"
  Detail: Key (sno)=(S09     ) already exists.
Line Number: 5
```

③ 检验事务回滚。

```
SELECT * FROM Stu_union;
```

运行时间：178 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	ssex	sage	sdept
1	S02	王兵	M	23	CS
2	S09	李永	M	25	EE
3	S03	黄浩	F	25	EE
4	S05	汪浩	F	26	EE
5	S07	李宁	M	25	EE

④ 删除表。

```
1 DROP TABLE Stu_union;
```

（5）通过建立 Scholarship 表，插入数据，观察当与现有的数据环境不符时，建立实体完整性和参照完整性的情况。

① 建立 Scholarship 表，插入数据并显示结果。

两个数据都存在表中

```
1 CREATE TABLE Scholarship
2 (M_ID VARCHAR(10),
3       Stu_id CHAR(8),
4       R_Money INT);
5
6 INSERT INTO Scholarship VALUES('M01','S07',5000);
7 INSERT INTO Scholarship VALUES('M01','S08',8000);
8 SELECT * FROM Scholarship;
9
```

运行时间：42 ms

消息

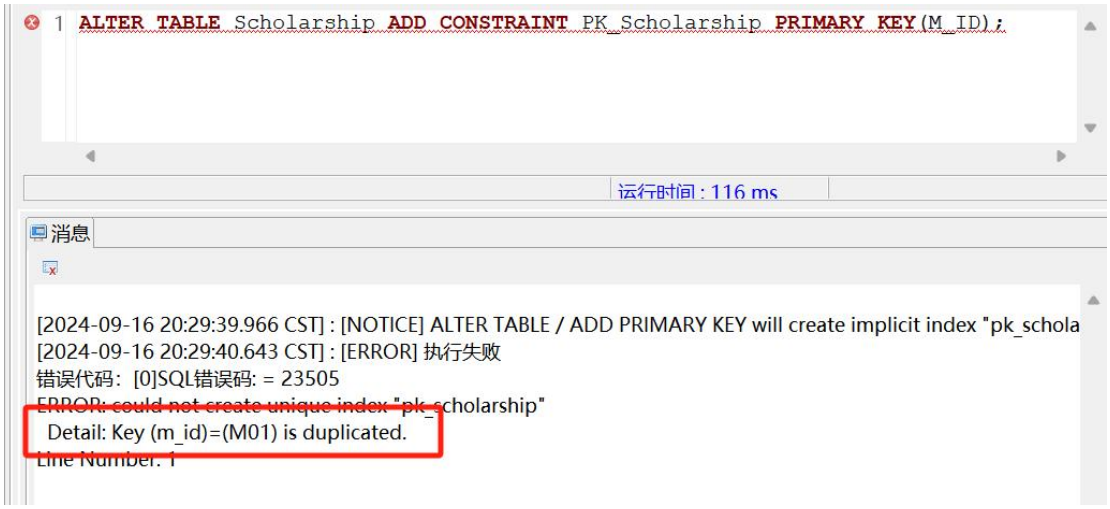
[2024-09-16 20:28:01.864 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 20:28:01.864 CST] : [INFO] 执行时间 : 11 ms
[2024-09-16 20:28:01.864 CST] : [INFO] 执行成功...

包含搜索内容 请输入搜索内容

	m_id	stu_id	r_money
1	M01	S07	5000
2	M01	S08	8000

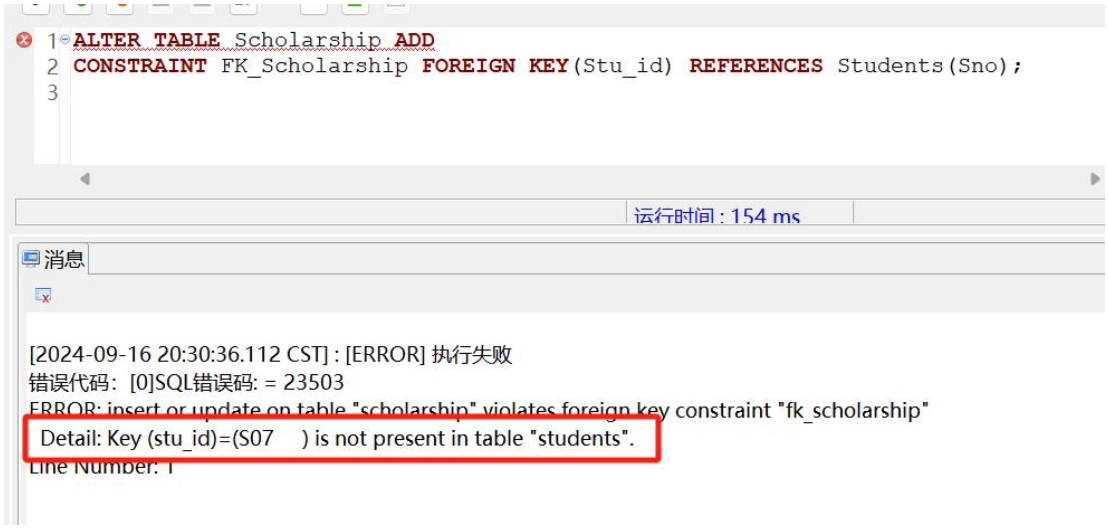
② 修改表的实体完整性，观察执行情况。

无法设置主键约束，原因是 **M01** 产生了重复混淆



③ 修改表的参照完整性，观察执行情况。

S07 这个学号在 **Students** 表中不存在，因此无法设置外键



④ 删除表。



三、 实验中遇到的问题及分析讨论

问：提示插入成功，但查看表却没有任何变化

答：在 openGauss 中，如果事务隔离级别设置为手动提交（默认情况下可能是开启事务自动提交），需要使用 COMMIT 命令提交事务，否则插入的数据不会真正保存到数据库。

```
INSERT INTO Stu_Union VALUES('S07','王兵','M',23,'CS');
--UPDATE Stu_Union SET Sno='   ' WHERE Sdept='CS';
--UPDATE Stu_Union SET Sno='S02' WHERE Sname='王兵';
--SELECT * FROM Stu_union;
```

运行时间：12 ms

消息

```
[2024-09-16 20:13:11.720 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 20:13:11.720 CST] : [INFO] 执行时间 : 19 ms
[2024-09-16 20:13:11.720 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 20:13:16.957 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 0
[2024-09-16 20:13:16.957 CST] : [INFO] 执行时间 : 3 ms
[2024-09-16 20:13:16.957 CST] : [INFO] 执行成功...
```

```
INSERT INTO Stu_Union VALUES('S07','王兵','M',23,'CS');
--UPDATE Stu_Union SET Sno='   ' WHERE Sdept='CS';
--UPDATE Stu_Union SET Sno='S02' WHERE Sname='王兵';
--SELECT * FROM Stu_union;
COMMIT;
```

四、 实验结论

在本次实验中，我通过创建数据库表并设置实体完整性与参照完整性约束，实践了符合约束条件下的插入和更新操作，以及违反约束条件的处理结果。通过实验我了解到，实体完整性约束确保了主键列的唯一性和非空性，而参照完整性约束则保证了表间关系的准确性，防止插入或更新不符合外键约束的数据。此外，事务处理的回滚机制有效地维护了数据库操作的原子性和一致性。

五、　　教师批阅意见：   成绩评定：   教师签字： 年　　月　　日
六、　　备注：